

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Ниамби Давид Бени

2026-05-05

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы

The screenshot displays two terminal windows from a Linux environment.

Left Terminal Window:

```
davidniambi@davidniambi:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study-os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[1] 7365
Пишу в файл...
davidniambi@davidniambi:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Пишу в файл...
./lab14_1.sh &
[2] 7375
davidniambi@davidniambi:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
```

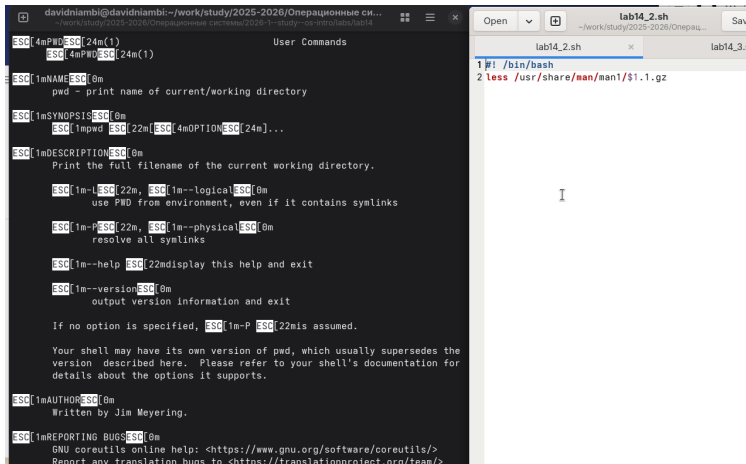
Right Terminal Window (tab: lab14_1.sh):

```
#!/bin/bash
while test -f lockfile
do
    sleep 1
    echo "Жду разблокировки файла"
done
touch lockfile
let c+=10
while ((c-=1))
do
    echo "Пишу в файл..."
    echo "Записываем в файл...">>lockfile
    sleep 1
done
rm lockfile
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`**. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

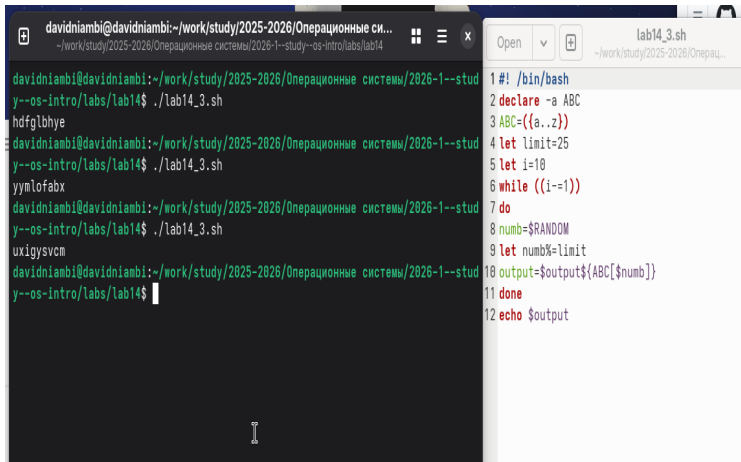
Выполнение работы



```
davidniambi@davidniambi:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2025-1--study--os-intro/labs/lab14
ESC[4mPWDESC[24m(1)
ESC[4mPWDESC[24m(1)
ESC[1mNAMEESC[0m
pwd - print name of current/working directory
ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mpwd ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]...
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
Print the full filename of the current working directory.
ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m
use PWD from environment, even if it contains symlinks
ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m
resolve all symlinks
ESC[1m--helpESC[22mdisplay this help and exit
ESC[1m--versionESC[0m
output version information and exit
If no option is specified, ESC[1m-PESC[22mis assumed.
Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the
version described here. Please refer to your shell's documentation for
details about the options it supports.
ESC[1mAUTHORESC[0m
Written by Jim Meyering.
ESC[1mREPORTING BUGSESC[0m
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM` , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a script file on the right. The terminal window has a title bar with the text "davidniambi@davidniambi:~/work/study/2025-2026/Операционные си...". The terminal content shows a user running a script named "lab14_3.sh" multiple times. The script file on the right is titled "lab14_3.sh" and contains a bash script that declares an array, sets a limit, and uses a while loop to generate random numbers and output them.

```
davidniambi@davidniambi:~/work/study/2025-2026/Операционные си...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-Intro/labs/lab14  
  
davidniambi@davidniambi:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud  
y--os-Intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
hdfglbhye  
davidniambi@davidniambi:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud  
y--os-Intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
yymlofabx  
davidniambi@davidniambi:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud  
y--os-Intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
uxigysvcv  
davidniambi@davidniambi:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud  
y--os-Intro/labs/lab14$
```

```
1#!/bin/bash  
2declare -a ABC  
3ABC=({a..z})  
4let limit=25  
5let i=10  
6while ((i--1))  
7do  
8numb=$RANDOM  
9let numb%=limit  
10output=$output${ABC[$numb]}  
11done  
12echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.